

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2025-2026

Data Structure and Programming 2 (TI301I)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 3

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale

Type: Module

Langue: Anglais

Crédits ou coefficient 4

Heures face à face: 45

Heures travail personnel: 23

Total heures: 68

Responsable de module: Nicolas FLASQUE - nicolas.flasque@efrei.fr

Responsable d'UE: Lena TREBAUL - lena.trebaul@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Au cœur de l'informatique moderne, les structures de données sont essentielles à la gestion efficace de l'information. Face à des volumes de données en constante augmentation, le choix d'une structure appropriée est un enjeu majeur pour la **performance** des applications.

Une structure de données bien conçue optimise l'utilisation de la **mémoire vive**, en organisant l'information de manière à minimiser l'espace occupé et à accélérer les temps d'accès.

Cette **efficacité** est cruciale :

Les annuaires Facebook ou LinkedIn doivent permettre de retrouver très rapidement un utilisateur parmi des milliards, de suggérer des connexions pertinentes et d'afficher les profils de manière efficace.

Les listes de lecture sur Spotify ou les flux d'actualités des réseaux sociaux s'appuient sur des listes et des files pour gérer l'ordre des éléments de manière dynamique.

De même, l'algorithme de suggestion d'itinéraire de Google Maps emploie des graphes pour représenter le réseau routier et calculer le chemin le plus court quasi instantanément.

Sans une organisation logique et performante des données, nos ordinateurs et smartphones ne pourraient simplement pas traiter la complexité et la **taille des données** qui caractérisent notre ère numérique.

Plan du cours

1. Liste linéaires avancées
 - Listes double pointeur head and tail
 - Listes circulaires.
 - introduction aux listes doublement chaînées
2. Piles & Files
 - principe et fonctionnement en tant que types abstraits
 - implémentations optimales par tableau ou listes chaînées
1. Buffers circulaires : implémentation avec tableaux
2. Arbres
 - Représentation
 - Implémentation
 - Modes de parcours
3. Arbres binaires :
 - Arbres binaires simples
 - Arbres binaires de recherche
 - Parcours
 - Recherche
 - Insertion
 - Suppression
 - AVL
 - Arbres n-aires.

Prérequis

- Programmation en Langage C et algorithmique
- Modules TI201 et TI202
- manipuler un IDE

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les étudiants seront capables de :

- Décrire le comportement des listes chaînées, piles et files;
- Expliquer les avantages et les inconvénients de chaque structure de données, en termes de complexité temporelle (temps d'exécution) et spatiale (occupation de la mémoire);
- Justifier le choix de la structure la plus adaptée à la résolution d'un problème;
- Implémenter en langage C les structures de données présentées en utilisant une approche modulaire : couples de fichiers .c/.h, écriture de fonctions;
- Utiliser ces implémentations de structures de données en tant qu'API pour décomposer et résoudre des problèmes complexes;
- Produire un code correct, documenté et efficace.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Bruno Baynat, Philippe Chrétienne, Claire Hanen,, Exercices et problèmes d'algorithmique: 155 énoncés avec solutions détaillées, Dunod, 478, 978-2-10-054991-7

Nicolas Flasque, Helen Kassel, Franck Lepoivre, Boris Velikson, Exercices et problèmes d'algorithmique, Dunod, 228, 978-2-10-053310-7

Rémy Mourgouyres, Rita Zrour, Fabien Feschet, Initiation à l'algorithmique et à la programmation en C: Cours avec 129 exercices corrigés, Dunod, 347, 978-2-10-071001-0

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours magistral (CM)		12.00
2	Travaux dirigés (TD)		10.00
3	Travaux pratiques (TP)		12.00
4	Suivi de projet (PRJ)		9.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE) (Devoir écrit (sur papier))	Individuel	2.00	50.00%	
Interrogation de TD (TD) -- Interrogation de TD (TD) (Travaux pratiques)	Individuel	*	20.00%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP) (Contrôle continu)	Individuel	*	10.00%	
Projet (PRJ) -- Projet (PRJ) (Projet de groupe)	Groupe	*	20.00%	

** Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.*

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.